

I - FUNDAMENTOS E PARADIGMAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

- ☐ USABILIDADE, EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO, ACESSIBILIDADE E
COMUNICABILIDADE

PROF^a DR^a HELOISE MANICA PARIS TEIXEIRA

PROF DR MARCELO DE GOMENSORO MALHEIROS

QUALIDADE EM IHC

- ▶ Usar um sistema interativo significa interagir com sua interface para **alcançar objetivos em determinado contexto de uso**;
- ▶ A interação e a interface devem ser **adequadas** para que os usuários possam aproveitar ao máximo o apoio computacional oferecido pelo sistema.
- ▶ Que características a interação e a interface devem ter para serem consideradas adequadas?

QUALIDADE EM IHC

- ▶ As características são enfatizadas a partir dos seguintes critérios:
 - ▷ Usabilidade (Nielsen, 1993);
 - ▷ Experiência do usuário (Preece et al., 2005);
 - ▷ Acessibilidade (Melo e Baranauskas, 2005);
 - ▷ Comunicabilidade (Prates et al., 2000).

Usabilidade

Definição

Usabilidade

“Conjunto de fatores que qualificam quão bem uma pessoa pode interagir com um sistema interativo”
(Nielsen, 1993)



USABILIDADE

- ▶ Fatores da Usabilidade, segundo Nielsen (1993):
 - ▷ Facilidade de aprendizado;
 - ▷ Facilidade de recordação;
 - ▷ Eficiência;
 - ▷ Segurança no uso;
 - ▷ Satisfação do usuário.
- ▶ Este fatores de usabilidade podem ser operacionalizados na forma de **perguntas**;
- ▶ Respondendo às perguntas, o designer pode ficar ciente de problemas e conflitos logo nas primeiras fases do desenvolvimento do projeto.

USABILIDADE

▶ **Facilidade de aprendizado:**

- ▶ Se refere ao **tempo** e **esforço** necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência e desempenho;
- ▶ **Ex.:** tutoriais e dicas (*tool/tips*) podem ser empregados durante a interação, guiando o usuário pelas funcionalidade do sistema;
- ▶ **P:** É possível ao usuário descobrir como usar o produto explorando a interface e experimentando ações? Quão difícil será aprender todo o conjunto de funções dessa maneira?

USABILIDADE

► **Facilidade de recordação:**

- ▷ Esforço cognitivo do usuário necessário para **lembrar como interagir** com a interface do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente;
- ▷ **Ex.:** utilizar ícones contextualizados, comandos com nomes significativos, categorizar menus, posicionar ferramentas sempre no mesmo lugar da tela;
- ▷ **P:** Quais suportes de interface foram fornecidos para ajudar os usuários a se lembrarem de como executar tarefas, especialmente para operações que usam com pouca frequência?

USABILIDADE

▶ **Eficiência:**

- ▶ **Tempo necessário** para conclusão de uma atividade com apoio computacional;
- ▶ **Ex.:** reduzir a quantidade de passos ou atividades necessárias para executar uma tarefa;
- ▶ **P:** Uma vez que os usuários aprenderam a utilizar o produto para realizarem suas tarefas, eles conseguem manter um alto nível de produtividade em um bom espaço de tempo?

USABILIDADE

▶ **Segurança no uso:**

- ▶ Grau de **proteção de um sistema** contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários;
- ▶ **Ex.:** reduzir o risco de botões serem incorretamente acionados (não colocar o botão de “sair” próximo do de “salvar”, por exemplo);
- ▶ **P:** Qual é a gama de erros possível com o produto e quais são as medidas existentes para permitir os usuários facilmente se recuperarem deles?

USABILIDADE

▶ Satisfação do usuário:

- ▶ Grau de **atendimento das necessidades** do usuário quando um produto ou sistema é usado em um contexto específico;
- ▶ **Ex.:** fornecer *feedback* positivo ao usuário quando completar uma tarefa com sucesso;
- ▶ **P:** A utilização do produto satisfaz as necessidades que o usuário tinha? O usuário ficou satisfeito da forma que a tarefa foi concluída?

USABILIDADE

- ▶ Difícilmente um único sistema será muito bom em **todos os critérios** de usabilidade:
 - ▷ **Não é fácil articular** os critérios sem que haja perdas em um ou mais deles – *trade-off* entre vários fatores;
 - ▷ **Ex.:** um sistema pode ser eficiente por utilizar muitas teclas de atalho, mas que serão difíceis de serem lembradas por usuários ocasionais;
- ▶ É importante **conhecer os usuários** para estabelecer quais critérios devem ser priorizados.

USABILIDADE

- ▶ Quais fatores devem ser priorizados?



- ▶ Facilidade de aprendizado
- ▶ Facilidade de recordação
- ▶ Eficiência
- ▶ Segurança no uso
- ▶ Satisfação do usuário

USABILIDADE

- Quais fatores devem ser priorizados?

USABILIDADE

- ▶ Quais fatores devem ser priorizados?



- ▶ Facilidade de aprendizado
- ▶ Facilidade de recordação
- ▶ Eficiência
- ▶ Segurança no uso
- ▶ Satisfação do usuário

USABILIDADE

- ▶ Quais fatores devem ser priorizados?



- ▶ Facilidade de aprendizado
- ▶ Facilidade de recordação
- ▶ Eficiência
- ▶ Segurança no uso
- ▶ Satisfação do usuário

Experiência do usuário (UX)

Definição

Experiência do usuário

“As percepções e respostas de uma pessoa que resultam do uso ou da expectativa de uso de um produto, sistema ou serviço”
(ISO 9241-210, 2019)



EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

- ▶ Segundo Sharp et al. (2007):
 - ▷ Refere-se em entender quais são as **emoções** e **sentimentos** dos usuários ao utilizar um produto ou sistema.



EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

- ▶ Pode-se investigar vários aspectos positivos e negativos relativos à UX:
 - ▷ Positivos: prazer, diversão, entretenimento, interesse, atração, motivação, estética e criatividade;
 - ▷ Negativos: provocação, surpresa, desafio, cansaço, frustração e ofensa.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

- ▶ Não é possível prever completamente nem controlar a UX de cada usuário;
 - ▷ É algo subjetivo, pessoal.
- ▶ Entretanto, pode-se projetar sistemas interativos visando promover uma boa experiência de uso, incorporando **características que promovam boas emoções** nos usuários e que **evitem provocar sensações desagradáveis**;

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)



Acessibilidade

Definição

Acessibilidade

Flexibilidade proporcionada para o acesso à informação e à interação, de maneira que usuários com diferentes deficiências possam acessar e usar esses sistemas”

(Melo e Baranauskas, 2005)



ACESSIBILIDADE

- ▶ Durante a interação o usuário emprega:
 - ▷ Sua **habilidade motora** sobre os dispositivos de entrada;
 - ▷ Seus **sentidos** (visão, audição e tato) e capacidade de **percepção** para identificar respostas do sistema;
 - ▷ Sua **capacidade cognitiva**, de **interpretação** e **raciocínio** para compreender as respostas do sistema e planejar os próximos passos da interação.

ACESSIBILIDADE

- ▶ Acessibilidade é... não impor barreiras!



ACESSIBILIDADE

- ▶ Não significa que o sistema deve ser desenvolvido **exclusivamente** para atender um classe de usuários com necessidades, mas sim, **incluir** essas pessoas no grupo de usuários-alvo;
- ▶ Um usuário que possui **limitações físicas** (p. ex., deficiência visual, auditiva e motora), **mentais** ou de **aprendizado** (p. ex., analfabetos plenos ou funcionais) tem mais chances de encontrar barreiras;
- ▶ A **idade** dos usuários também influencia em suas capacidades físicas e de aprendizado (crianças e idosos).

ACESSIBILIDADE

Paulo é um deficiente auditivo que acessa a Internet frequentemente sem grandes dificuldades. A sua conexão com a Internet parou de funcionar em casa e ele precisa entrar em contato com seu provedor de acesso.

Como ele se sentiria ao descobrir que é obrigado a utilizar um sistema interativo por telefone para ter acesso ao suporte do seu provedor de Internet? Todo o seu esforço para aprender o Português, além da Língua Brasileira de Sinais (Libras), não seria útil nesse caso.



ACESSIBILIDADE

João maneja bem o teclado e o mouse. Entretanto, no último mês ele descobriu uma tendinite crônica nas mãos e sente muitas dores ao manipular esses dois dispositivos de entrada.

Certamente ele ficaria feliz se pelo menos alguns comandos pudessem ser ativados via voz até que sua dor diminuísse.



ACESSIBILIDADE

Joana é uma jovem brasileira deficiente visual interessada em continuar estudando. Ela ouviu no noticiário da TV que o vestibular de várias universidades públicas levará em conta a nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Utilizando um leitor de telas, ela conseguiu acessar o site de inscrição do Enem para obter informações a respeito do exame. No website ela descobriu que precisava do número de identidade e CPF, mas não conseguiu encontrar um link para iniciar a inscrição, nem percebeu que o período de inscrição terminou.

Por que ela não percebeu essas informações?

ACESSIBILIDADE



Ministério da Educação

Portal.gov.br

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

enem

Selecione a opção desejada:

enem Site do Enem 2009
Clique aqui!

Inscrições encerradas

Acompanhe sua inscrição

Clique aqui!

Atenção: Para efetuar sua inscrição tenha em mãos o número da sua identidade e do seu CPF.

Caso você não possua CPF dirija-se a uma unidade de atendimento do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica Federal ou dos Correios, com a documentação necessária. Para maiores informações acesse o site da Receita Federal.

Fala Brasil: 0800-616161

Versão: 1.1.22 - 113

ACESSIBILIDADE



O link para iniciar a inscrição era uma figura, e a informação de que o período de inscrição terminou se encontrava dentro dessa figura. Nenhuma dessas informações pôde ser lida pelo leitor de tela.

Comunicabilidade

Definição

Comunicabilidade

“Capacidade da interface de comunicar ao usuário a lógica do design: as intenções do designer e os princípios de interação resultantes das decisões tomadas durante o processo de design”
(Prates et al., 2000)



COMUNICABILIDADE

- ▶ A interface deve **comunicar ao usuário a lógica do design**:
 - ▷ a quem se destina o sistema,
 - ▷ para que ele serve,
 - ▷ qual a vantagem de utilizá-lo,
 - ▷ como ele funciona e
 - ▷ quais são os princípios gerais de interação com o sistema.

- ▶ Exemplo: Copiar e Colar, Spotify.

COMUNICABILIDADE

- ▶ Se os usuários não compreendem a lógica de design, a interação frequentemente se torna um processo de **tentativa e erro, tedioso, ineficiente** ou até mesmo **arriscado**;
- ▶ A incerteza sobre o efeito de uma ação pode causar **angústia** e **insatisfação** aos usuários.

DÚVIDAS?



REFERÊNCIAS

- ▶ Barbosa, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário.** Autopublicação, 2021.
- ▶ Rogers, Y.; Sharp, H.; e Preece, J. **Design de Interação:** Além da Interação Humano-Computador, 3ª edição. Bookman, Porto Alegre, 2013.
- ▶ Notas de aula baseadas nos materiais dos professores:
 - ▷ Prof. Alberto Barbosa Raposo (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Simone D. J. Barbosa (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Clarisse Sieckenius de Souza (PUC-Rio)
 - ▷ Prof. Lucas Nanni (DIN/UEM)

QUESTÃO I

▶ **Assinale verdadeiro (V) ou falso (F):**

- ▷ () Um dos fatores de qualidade de IHC é a Experiência do Usuário, que investiga apenas os sentimentos positivos do usuário ao utilizar uma aplicação;
- ▷ () Acessibilidade e comunicabilidade são qualidades dependentes. Se um sistema tem boa comunicabilidade então ele necessariamente tem boa acessibilidade;
- ▷ () Usabilidade está ligada às metas comportamentais do sistema, enquanto a UX investiga os aspectos sentimentais dos usuários;
- ▷ () A acessibilidade prevê que os sistemas devem ser desenvolvidos exclusivamente para as pessoas com algum tipo de deficiência, como surdos, cegos, idosos, entre outros.

QUESTÃO I

▶ **Assinale verdadeiro (V) ou falso (F):**

- ▶ (F) Um dos fatores de qualidade de IHC é a Experiência do Usuário, que investiga apenas os sentimentos positivos do usuário ao utilizar uma aplicação; **(investiga também os sentimentos negativos)**
- ▶ (F) Acessibilidade e comunicabilidade são qualidades dependentes. Se um sistema tem boa comunicabilidade então ele necessariamente tem boa acessibilidade; **(não são dependentes)**
- ▶ (V) Usabilidade está ligada às metas comportamentais do sistema, enquanto a UX investiga os aspectos sentimentais dos usuários;
- ▶ (F) A acessibilidade prevê que os sistemas devem ser desenvolvidos exclusivamente para as pessoas com algum tipo de deficiência, como surdos, cegos, idosos, entre outros. **(deve-se incluir essas pessoas no público-alvo, não desenvolver exclusivo)**